# Алгоритмы решения задачи неравновесной агрегации

## Неравновесная агрегация и фракталы

Федорова Анжелика, Чувакина Мария

2026-04-11

# Содержание I

# Введение

Целью данного этапа является разработка алгоритма моделирования процесса диффузионно-ограниченной агрегации (DLA), приводящего к формированию фрактальных структур.

# Постановка задачи

Требуется реализовать алгоритм, который:

- моделирует движение частиц;

# Постановка задачи

Требуется реализовать алгоритм, который:

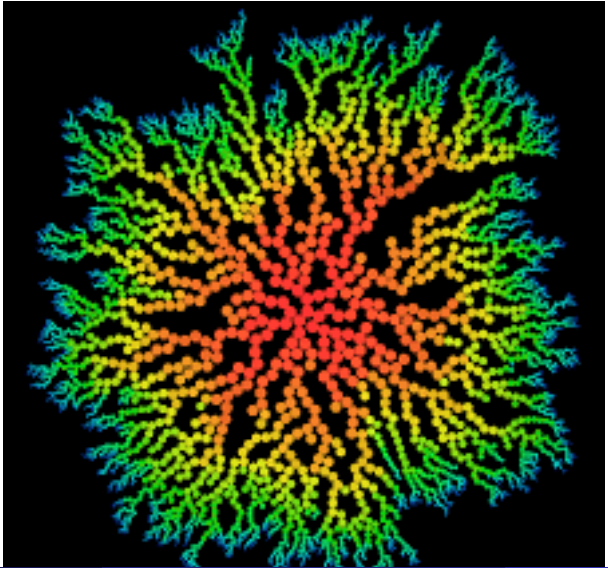
- моделирует движение частиц;
- определяет момент их присоединения к кластеру;

# Постановка задачи

Требуется реализовать алгоритм, который:

- моделирует движение частиц;
- определяет момент их присоединения к кластеру;
- формирует растущую структуру.

# Общая схема алгоритма



# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера

# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера
2. Генерация новой частицы

# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера
2. Генерация новой частицы
3. Случайное перемещение частицы

# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера
2. Генерация новой частицы
3. Случайное перемещение частицы
4. Проверка столкновения

# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера
2. Генерация новой частицы
3. Случайное перемещение частицы
4. Проверка столкновения
5. Присоединение к кластеру

# Основные этапы алгоритма

1. Инициализация начального кластера
2. Генерация новой частицы
3. Случайное перемещение частицы
4. Проверка столкновения
5. Присоединение к кластеру
6. Повтор процесса

# Алгоритм случайного блуждания

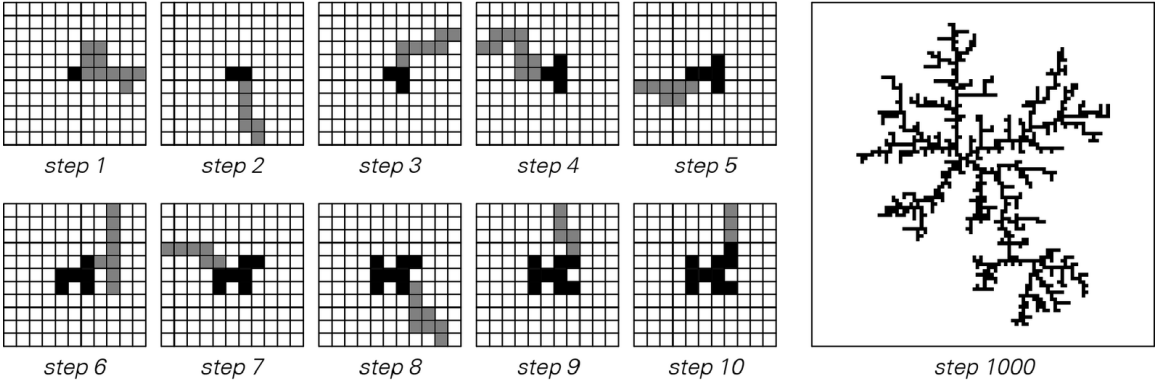



Рис. 2: Random Walk

Частица перемещается случайным образом по решётке: - вверх
- вниз
- влево

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- C — множество точек кластера

Алгоритм:

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- C — множество точек кластера
- p — текущая частица

Алгоритм:

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- $C$ — множество точек кластера
- $p$ — текущая частица

Алгоритм:

1. $p \leftarrow p_0$

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- C — множество точек кластера
- p — текущая частица

Алгоритм:

1. $p \leftarrow p_0$
2. Пока p не принадлежит C:

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- C — множество точек кластера
- p — текущая частица

Алгоритм:

1. $p \leftarrow p_0$
2. Пока p не принадлежит C:
   - выполнить случайный шаг

# Формальное описание алгоритма

Обозначим:

- C — множество точек кластера
- p — текущая частица

Алгоритм:

1. $p \leftarrow p_0$
2. Пока p не принадлежит C:
   - выполнить случайный шаг
   - если сосед принадлежит C → добавить p в C

# Псевдокод

```
C = {центр}

for i in range(N):
    p = стартовая позиция

    while True:
        p = случайный шаг(p)

        if рядом есть точка из C:
            добавить p в C
            break
```

# Проверка столкновения

Проверяются соседние клетки: - (x+1, y) - (x-1, y) - (x, y+1) - (x, y-1)

# Оптимизация

- ограничение области движения

# Оптимизация

- ограничение области движения
- удаление дальних частиц

# Оптимизация

- ограничение области движения
- удаление дальних частиц
- генерация частиц ближе к кластеру

# Результаты

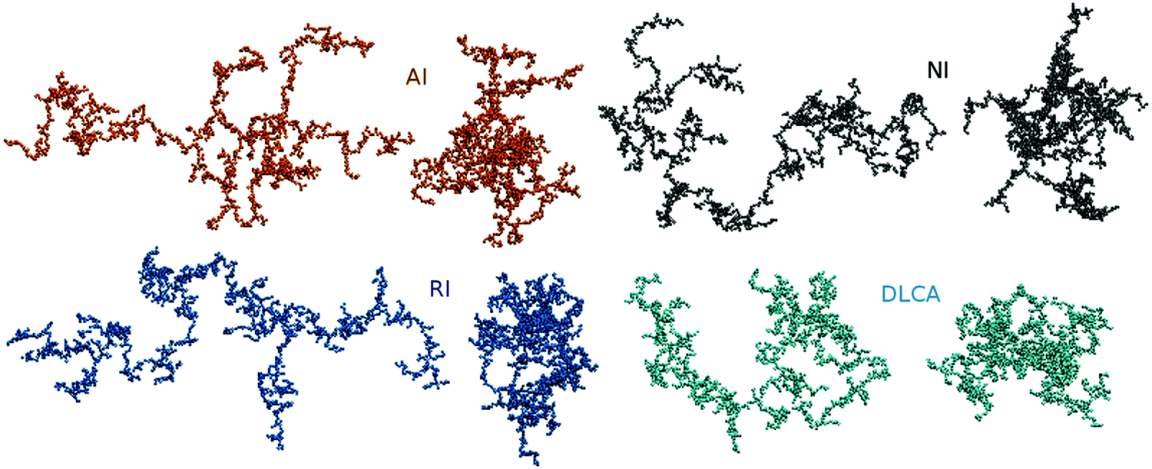



Рис. 3: Cluster

- формируется фрактальная структура

# Результаты

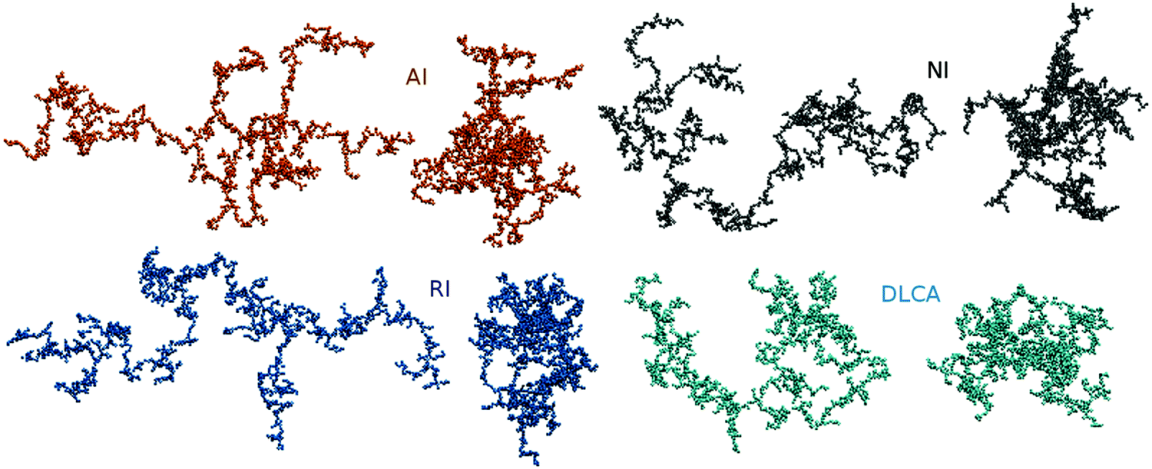



Рис. 3: Cluster

- формируется фрактальная структура

# Выводы

- Алгоритм эффективно моделирует агрегацию

# Выводы

- Алгоритм эффективно моделирует агрегацию
- Простые правила → сложные структуры